



1. Alex membuat sistem kript RSA dengan $p = 3$, $q = 11$ (sehingga $n = 33$), dan $b = 13$. Alex mempublikasikan nilai n dan b secara publik. Bella melakukan enkripsi dari teks asal m dan memperoleh nilai e . Cintya mengetahui nilai n , b , dan e tersebut. Menurutnya, karena $ab \equiv 1 \pmod{n-1}$, maka $ab - 1 = c(n-1)$ untuk suatu bilangan bulat c , sehingga

$$e^a \equiv m^{ab} \equiv m^{c(n-1)+1} \equiv (m^{n-1})^c \cdot m^1 \equiv 1^c \cdot m \equiv m \pmod{n}.$$

Oleh karena itu, $e^a \pmod{n}$ sama dengan m .

Apakah pernyataan dan argumen Cintya tepat? Jika tepat, jelaskan alasannya. Jika tidak tepat, berapa nilai $e^a \pmod{n}$?

2. Buktikan bahwa jika n prima-semu ganjil, maka $M_n = 2^n - 1$ adalah prima-semu yang lebih besar.
3. Dengan menggunakan algoritma Shanks, hitung $2^x \equiv 6 \pmod{11}$!
4. Seorang mahasiswa ingin menentukan nomor kursi ujian. Nomor kursi harus memenuhi:
- Jika dibagi 3, sisanya 2.
 - Jika dibagi 5, sisanya 2.
 - Jika dibagi 11, sisanya 4.

Tentukan nomor kursi terkecil yang memenuhi syarat tersebut dan jelaskan langkahnya.